2.（20 分）考虑微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_2x=0$$

请给出：

(a) 当 $t\to+\infty$ 的时候所有解 x 均满足 $x(t)\to 0$ 的充要条件.

(b) 存在非零周期解的充要条件.

3.（20 分）对于在区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $u(t),v(t)$，其中 $v(t)\geq 0$，其满足

$$u(t)\leq u_0+\int_a^t u(s)v(s)\mathrm{d}s\qquad t\in[a,b]$$

证明：

$$u(t)\leq u_0\exp(\int_a^t v(s)\mathrm{d}s)\qquad t\in[a,b]$$

4.（20 分）叙述并证明开普勒第一定律.（注：在考试中叙述并证明第二定律也是可以被接受的）

5.（10 分）求解边值问题

$$\begin{cases}y''+\lambda y=0\\ y(a)=0,y'(b)=0\end{cases}$$

其中 $a<b$ 是常数，而 λ 是参数.

6.（20 分）求解初值问题

$$\begin{cases}\sqrt{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\sqrt{y}\dfrac{\partial z}{\partial y}=\sqrt{z}\\ \text{通过初始曲线}\Lambda:x=y=z\end{cases}$$

25–26 年平行班期末试题（张国华）

1. 求下列方程所有的实解.

(1) $\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=6t^2-18t+6$

(2) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-x^3+xy^2+x}{x^2y+y^3+3y}$

(3) $\begin{cases}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2x-y-z\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=3x-y+z\\ \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=-y+z\end{cases}$　（注：系数与原题有出入）

2. Riccati 方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=p(t)x^2+q(t)x+r(t)$$

有一解为 $a(t)$，求其所有解.

3. 求 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x^2-1$ 的解的最大存在区间，其中 $x\geqslant -1$.

4. 设 $\Phi(x)$ 是 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=A(x)y$ 的基解矩阵，求证 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=A(x)y+f(x)$ 的解为 $y=\Phi(x)(c+\int_{x_0}^x\Phi^{-1}(s)f(s)\mathrm{d}s)$, 初值问题 $y(x_0)=y_0$ 下的解是什么？并由此解方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\beta^2y=f(x)$.

5. 有关于奇点类型和相图相轨线的问题.

6. 用 Lyapunov 直接方法判断零解的稳定性.

24–25 年英才班期末试题（严军）

1. 船行水上，初速度为 v_0，水的阻力为 $f = kv$。问船何时停？总路程为多少？
2. 设连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 求证: 方程

$$y' + y = f(x)$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内有且仅有一个有界解, 并求出这个有界解. 并进而证明: 当 $f(x)$ 是以 ω 为周期的周期函数时, 这个有界解同时也是以 ω 为周期的周期函数.

3. 设 y 为关于 x 的连续可微函数，已知 $y' + a(x)y \leqslant 0, \forall x > 0$，求证:

$$y(x) \leqslant y(0)\, e^{-\int_0^x a(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant 0.$$

4. 设 $x(t), y(t), z(t) \in C^1(\mathbb{R}), \sigma, \rho, \beta > 0, \rho < 1$, 则如下方程:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -xy \\ xz \end{pmatrix}$$

的解渐近稳定.

(提示: 考虑 Lyapunov 函数 $V = x^2 + y^2 + z^2$.)

5. 求解偏微分方程

$$(z-y)^2\frac{\partial z}{\partial x} - x\frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

过 $x = 0, y = z = s$ 的解。

6. 求波方程

$$\begin{cases} x'' + \lambda x = 0 \\ x(0) = x(1),\ x'(0) = x'(1) \end{cases}$$

的特征值和对应的特征函数.

23–24 年英才班期末试题（严军）

1. (10 分) 设 y 为关于 x 的连续可微函数，已知 $y' + a(x)y \leqslant 0, \forall x > 0$，求证:

$$y(x) \leqslant y(0)\, e^{-\int_0^x a(s)\,\mathrm{d}s}, \quad \forall x \geqslant 0.$$

2. (15 分) 设 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$ 为一元 n 维实向量值连续函数, 且其 Wronsky 行列式 L 恒不等于 0. 求证: 存在一个 $n \times n$ 的矩阵值函数 $A(t)$, 使得关于 n 维连续可微的向量值函数 y 的常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = A(t)y$$

的一组基本解为 $\varphi_1, \cdots, \varphi_n$.

3. (15 分) 设 $x(t) \in C^2(\mathbb{R}), Q(t)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的恒正函数, 则方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + Q(t)x = 0$$

的任何解都有零点.